



Lehrstuhl für Ressourcen- und
Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Produktionstechnik II / Production Technology II Tutorium

Beschichten und Stoffeigenschaften ändern

Coating and changing material properties

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Kontakt //

Lehrstuhl für Ressourcen- und
Energieeffiziente Produktionsmaschinen

Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt. Ing. Nico Hanenkamp
Dr.-Mack-Str. 81 | Technikum 1
D-90762 Fürth

Tel.: +49 (0) 911 65078 64810
Fax: +49 (0) 911 65078 64813
E-Mail: nico.hanenkamp@fau.de
Web: www.rep.tf.fau.de



Beschichten

Coating

- 1 **Allgemein Grundlagen Beschichten**
Coating
- 2 **Beschichten aus dem flüssigen Zustand**
Coating with liquid
- 3 **Beschichten aus dem körnigen oder pulverförmigen Zustand**
Coating with granular material or powder
- 4 **Beschichten durch Schweißen**
Coating by welding
- 5 **Beschichten aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand**
Coating with gas or vapour
- 6 **Beschichten aus dem ionisierten Zustand**
Coating with ions



Definieren sie den Begriff Beschichten. Nennen sie die fünf in der Vorlesung behandelten Untergruppen dieser Verfahrensklasse (nach DIN 8580) und nennen sie jeweils ein Verfahren, das sie diesen Untergruppen zuteilen können!



Define the term „coating“! Name five sub-groups of coating (DIN 8580) and name a process for each one!

Definition:

Definition

Fertigen durch Aufbringen einer fest haftenden Schicht aus formlosem Stoff auf ein Werkstück (Substrat).

Coating is a manufacturing technique in which a bonding layer of a shapeless material is applied onto the surface of a workpiece (substrate)

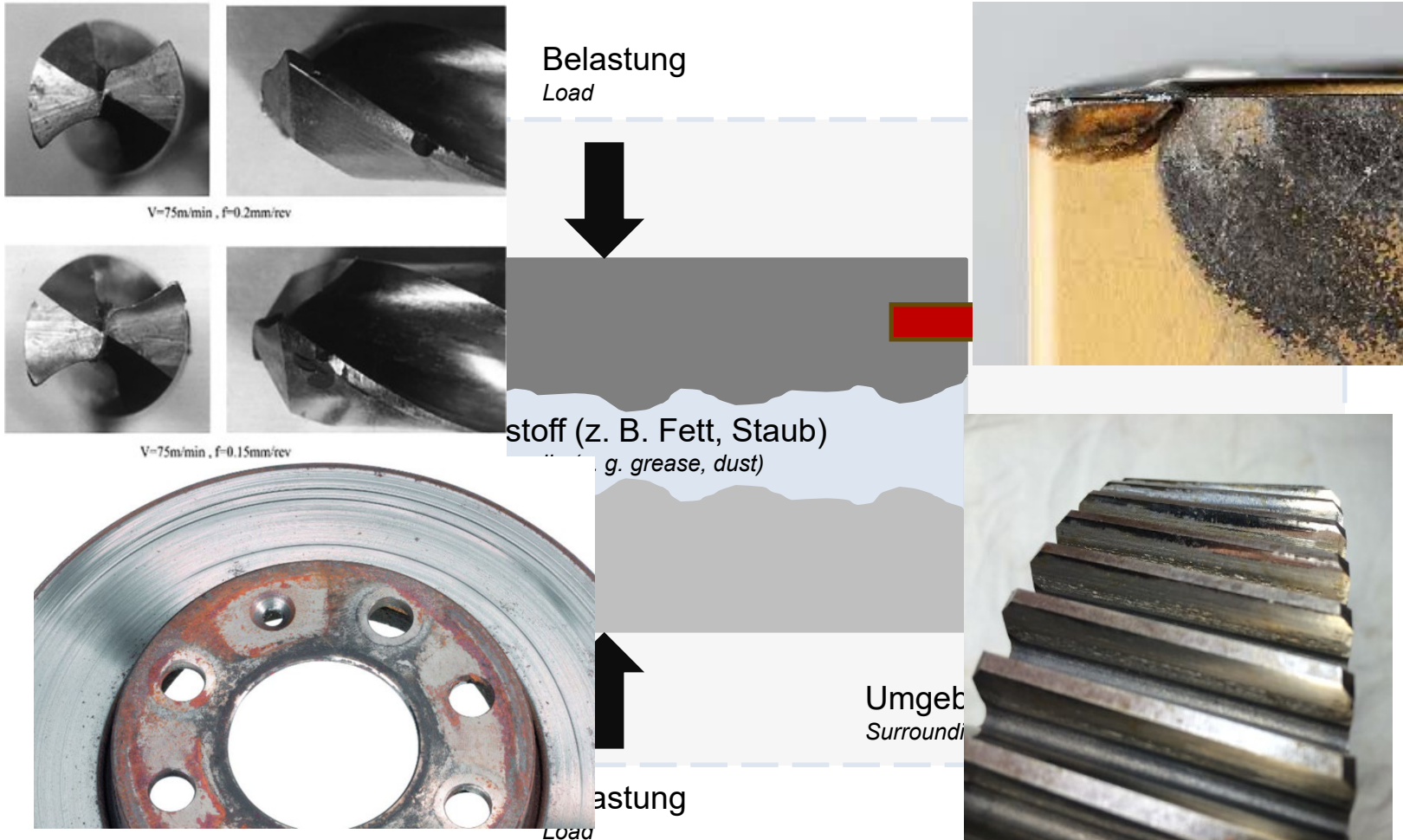
Untergruppen:

Sub-groups

- | | |
|--|---|
| ▪ aus dem flüssigen Zustand
<i>Coating with liquid</i> | → Schmelztauchen, Lackieren, Emailieren
<i>→ Hot dipping, painting, enamelling</i> |
| ▪ aus dem pulverförmigen Zustand
<i>Coating with powder</i> | → Thermisches Spritzen
<i>→ Thermal spraying</i> |
| ▪ Schweißen
<i>Coating by welding</i> | → Schmelzauftragsschweißen
<i>→ Build-up welding</i> |
| ▪ aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand
<i>Coating with gas or vapour</i> | → Vakuumbedampfen, Vakuumbestäuben
<i>→ Vacuum evaporation, Vacuum dusting</i> |
| ▪ aus dem ionisierten Zustand
<i>Coating with ions</i> | → Galvanik
<i>→ Galvanical</i> |

Skizzieren Sie das tribologische System und benennen Sie dessen Komponenten!

Sketch the tribological system and name its components!



Nennen sie die fünf Hauptfunktionen die Beschichtungen erfüllen und denen sie jeweils zwei Anwendungsbeispiele!



Name the five main functions coating fulfills and name two application examples for each!

Funktionen:

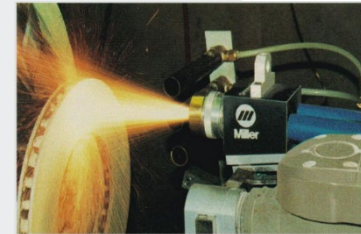
Applications

- Schutz (chemisch & biologisch)
Protection (chemical & biological)
- Veränderung physikalischer Eigenschaften
Change of physical properties
- Dekorativer Aspekt
Decorative purpose
- Sanitärer / Hygienischer Aspekt
Sanitary purpose
- Informativer Aspekt
Informative purpose

Anwendungsbeispiele:

Examples

- Korrosionsschutz
→ Corrosion protection
- Verschleißschutz
→ Wear protection
- Elektroisolation
→ Electrical insulation
- Elektrische Leitfähigkeit
→ Conductivity
- Optischer Eindruck
→ Optical appearance
- Reflexion
→ Reflexion
- Minderung der Keimbildung
→ Reduction of germ formation
- Minderung der Tropfenbildung
→ Reduction of droplet formation
- Tarnung
→ Camouflage
- Signalgebung
→ Highlighting



Quelle: Miller Thermal, Inc



Quelle: Badezimmer.com

Benennen sie das Verfahren, mit dem das Werkstück im dargestellten Bild behandelt wurde. Beschreiben sie den Prozess und klassifizieren sie diesen hinsichtlich der Prozesskomplexität. 😊

With which process was the shown workpiece treated? Describe this process and classify it regarding the processing complexity.

Feuerverzinken

Hot dip galvanizing

- Werkstück in Metallschmelze eintauchen
Metal part dipped into molten metal
 - Niedrig legierte Stähle in Al, Sn, Zn, Pb
Low alloyed steels into Al, Sn, Zn, Pb
- Bildung fester oder flüssiger Reaktionsprodukte an der Grenzfläche
Formation of solid or liquid reaction products on the interface
 - Diffusion zwischen Zink und Stahl
Diffusion between zinc and steel
 - Ausbildung einer Zink-Eisen-Legierungsschicht
Formation of a zinc-iron-coating
 - Besteht aus verschiedenen intermetallischen Eisen-Zink- Phasen
Consists of different intermetallic phases of steel and zinc
 - Ablagerung einer Reinzinkschicht beim Herausziehen des Werkstückes
A layer of pure zinc forms above the steel
- Entnahme des Bauteils aus dem Schmelzebad
Taking the part out of the molten metal
 - Metallische Beschichtung
Metal coating



Prozesskomplexität:

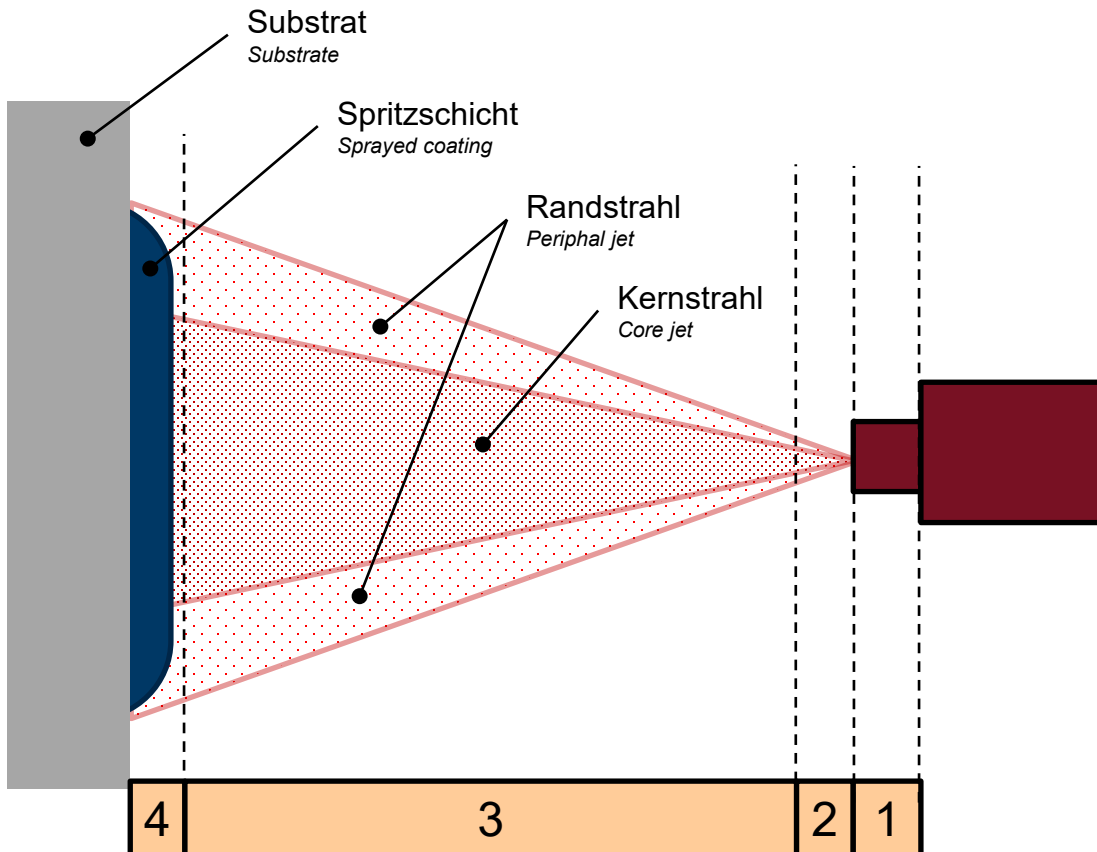
Process complexity

- Einfaches und schnelles Verfahren
Simple and fast process

Erstellen sie eine Prozessskizze des thermischen Spritzprozesses. Nennen sie die vier wesentlichen Prozessschritte des Verfahrens und nennen sie zwei thermische Spritzverfahren.



Sketch a thermal spraying process. Name four essentially processing steps of this procedure and name two thermal spraying processes.



Phasen des Spritzprozesses

Phases of the thermal spraying process

1. An- oder Aufschmelzen
Melting
2. Zerstäuben
Atomizing
3. Flugphase
Flight phase
4. Aufprall und Verbindung der Partikel
Impact and connection of the particles

Unterschiedliche thermische Spritzverfahren:

Thermal spraying techniques

- Drahtflammspritzen
Wire flame spraying
- Hochgeschwindigkeitsflammspritzen
HV oxygen fuel spraying
- Lichtbogenspritzen
Arc spraying
- Atmosphärisches Plasmaspritzen
Atmospheric plasma spraying

Hochgeschwindigkeitsflammspritzen

HV oxygen fuel spraying



gifs.com

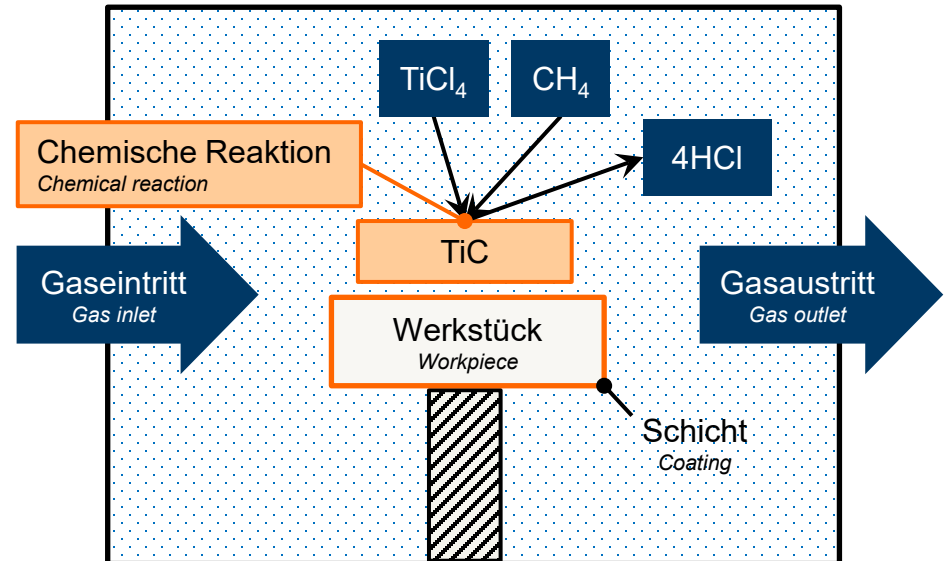
Erstellen sie eine Prozessskizze des CVD-Verfahrens. Benennen sie alle wichtigen Komponenten (inkl. der chemischen Reaktionselemente). Nennen sie die grundlegenden Prozessschritte und Verfahrensmerkmale.

Sketch a CVD-process. Name all important components (incl. chemical reaction elements). Name the essential processing steps and process characteristics.

CVD = Chemische Gasphasenabscheidung

CVD = Chemical Vapour Deposition

- Gaszufuhr (TiCl_4 und CH_4)
Gas supply (TiCl_4 and CH_4)
- Aufgeheiztes Werkstück
Heated workpiece
 - Start einer chem. Reaktion
→ Chemical reaction induced
- Abscheidung einer Festkomponente aus der Gasphase
Vapour-phase deposition
 - Beschichtung (TiC und 4HCl)
→ Coating (TiC and 4HCl)



Verfahrensmerkmale

Process characteristics

- sehr dünne Schichten
very thin layers
- höhere Temperaturen als beim PVD
higher temperatures than PVD
- ganzflächige Beschichtungen
coating entire surface



Quelle: vollbohrer.de

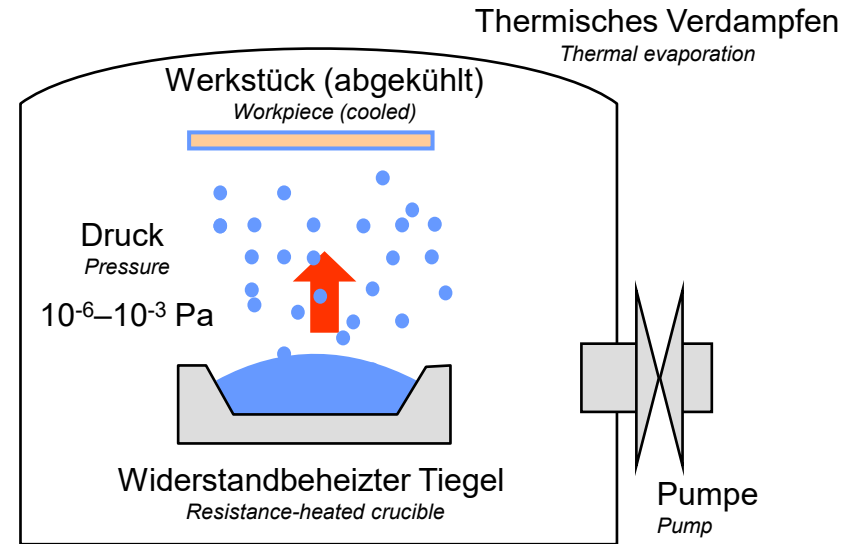
Erstellen sie eine Prozessskizze des PVD-Prozesses. Benennen sie alle wichtigen Komponenten des Aufbaus. Nennen sie die grundlegenden Prozessschritte und Prozesscharakteristika.

Sketch a PVD-process. Name all important components of the structure. Name the essential processing steps and process characteristics.

PVD = Physikalische Gasphasenabscheidung

PVD = Physical Vapour Deposition

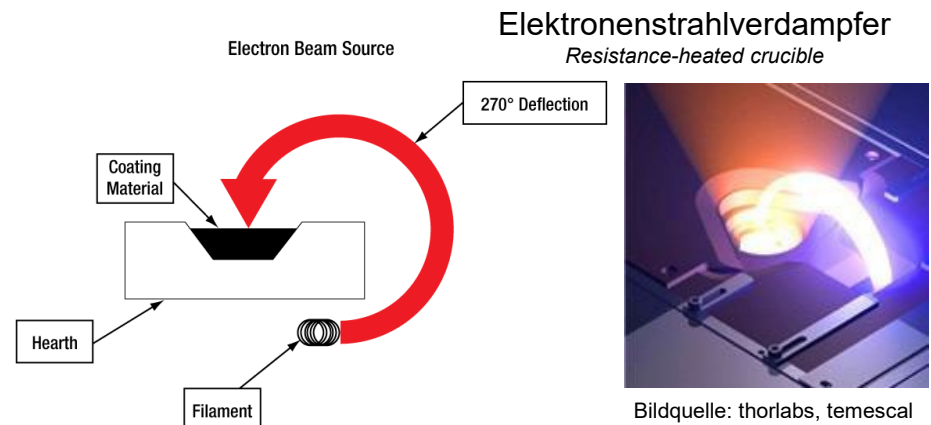
- Aufheizen des Werkstoffs (el. Heizung oder Elektronenstrahlverdampfer)
Material is heated (electrically heated or electron beam evaporator)
- Überführung in gasförmigen Zustand
Evaporation
- Transport zum gekühlten Werkstück
Transport to cooled workpiece
- Kondensation des Metaldampfes
Condensation
- Ausbildung der Beschichtung
Coating



Verfahrensmerkmale

Process characteristics

- niedrige Werkstücktemperatur (< 500 °C)
low temperatures (< 500 °C)
- Kein Verzug und Härteverlust
No deformation, no hardness loss
- gleichmäßige Schichtdicken
uniform layer thickness



PVD – ARC (Lichtbogenverdampfen)

PVD – ARC evaporation

Verfahren

Principle

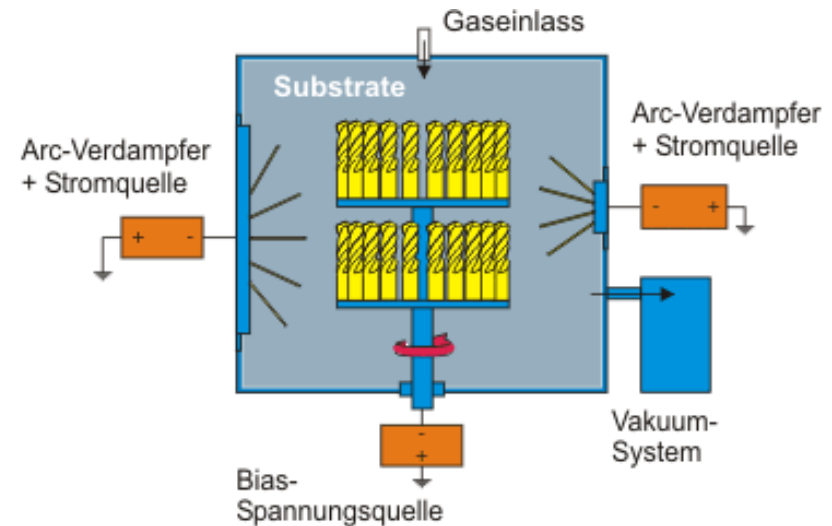
- Sog. Target stellt Beschichtungsmaterial dar
Target represents coating material
- Durch Hochspannung induzierter Lichtbogen verdampft Target
Target is vaporized by high voltage induced arc
- Verdampftes Beschichtungsmaterial legt sich am Werkstück ab
Vaporized coating material lays down on the workpiece

Verfahrensmerkmale

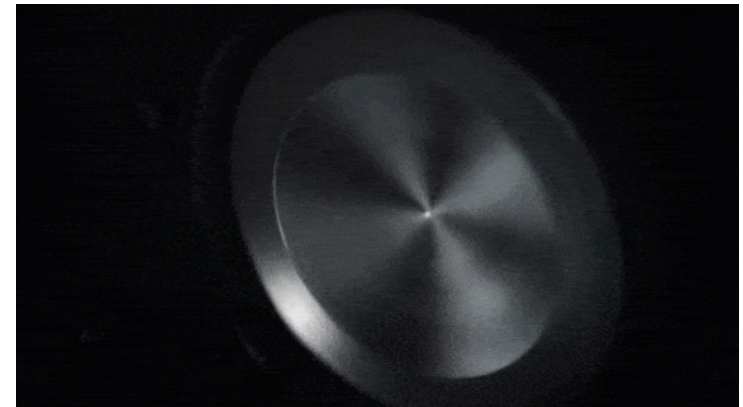
Process characteristics

- Durch Lichtbogen werden auch größere Partikel aus Target gerissen, diese bilden Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche aus (sog. Droplets)
Due to arc, larger particles are torn out of the target, which form irregularities on the surface (Droplets)
- Ungenügende Oberfläche muss ggf. nachbehandelt werden
If necessary, Insufficient surface has to be treated
- Beschichtungsmaterial muss elektrisch leitend sein
Coating material must be electrically conductive

Prinzip



Target



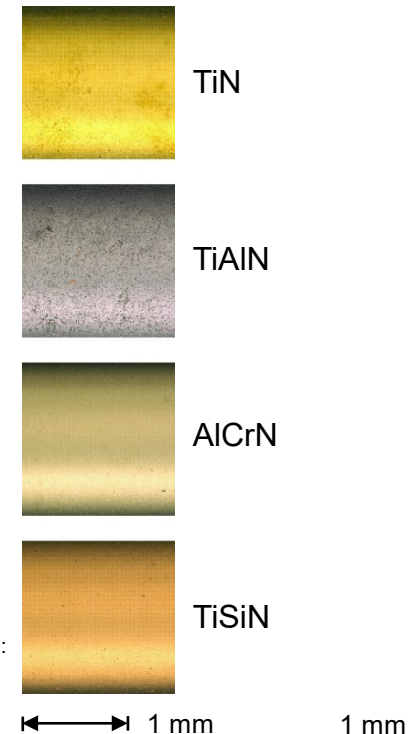
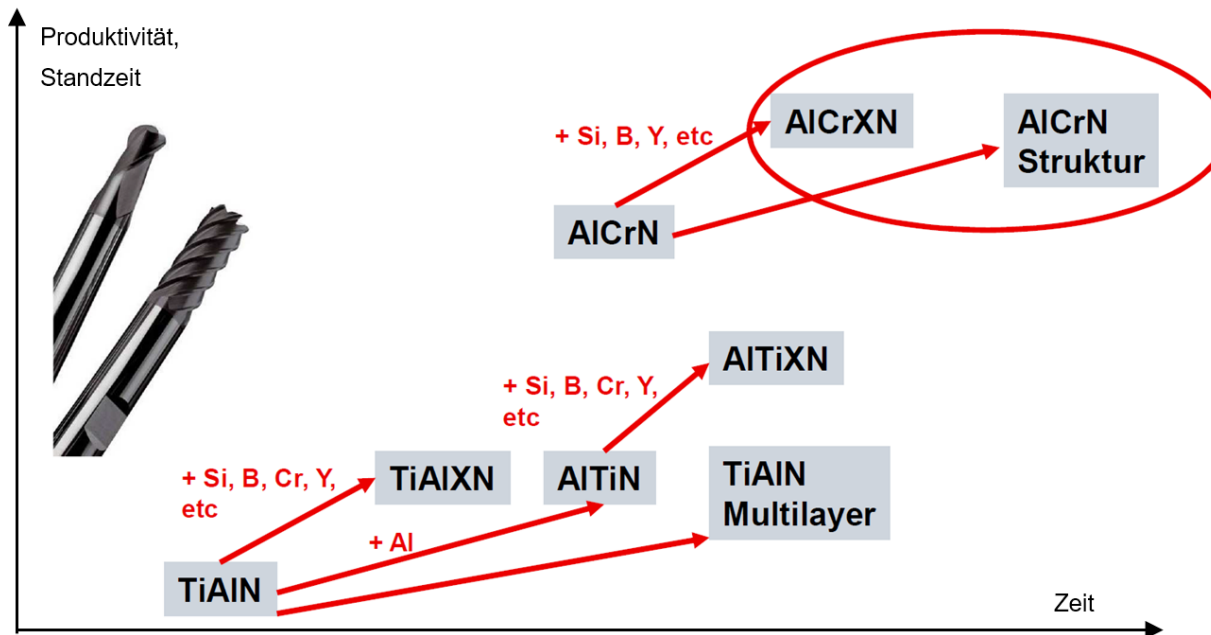
Bildquelle: fraunhofer, balzers

Zerspanwerkzeug-Beschichtungen: Chemische Zusammensetzungen

Cutting tool coatings: Chemical compositions

- Erste industriell genutzte Zusammensetzung: TiN
First industrially used composition: TiN
- Zugabe von Aluminium, TiAlN bzw. AlTiN: Ausbildung einer sich selbst erneuernden Oxidschicht
Addition of aluminum, TiAlN or AlTiN: formation of a self-renewing oxide layer
- Zugabe von Chrom, AlCrN-Zusammensetzungen: Weitere Steigerung Oxidationsbeständigkeit, Warmhärte
Addition of chrome, AlCrN-compositions: Further increase of oxidation resistance as well as warm hardness

Bez.	Hartm.	TiN	TiAlN
Farbe	grau	gold	braun/schwarz
Härte in HV 0,05 bei RT	1800	2400	2800-3300
Härte bei 1000°C	800	450	1250



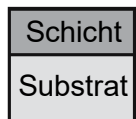
Zerspanwerkzeug-Beschichtungen: Stöchiometrie

Cutting tool coatings: Stoichiometry

Verbesserung und Kombination von Schichteigenschaften durch mehrere Lagen, Strukturen und variierender chemischer Zusammensetzung:

Improvement and combination of layer properties by several layers, structures and varying chemical composition:

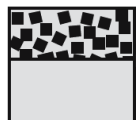
- **Zähe Kernschicht, harte Schichtoberfläche**
Tough core layer, hard layer surface
- **Reibungsmindernde Deckschichten, Isolationsschichten (Diffusionssperre), Haftschichten (Haftung am Substrat)**
Friction-reducing layers, insulating layers (diffusion barrier), adhesive layers (adhesion to the substrate)
- **Weitere VT: Rissfortschreitung wird verhindert, Eigenspannungen relativ gering, Härteanstieg der Einzelschichten, Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit**
Further advantages: crack propagation is prevented, residual stresses are low, increase in hardness of the single layers, improving the oxidation resistance



Monoblock
Monoblock



Multi- bzw. Nanolayer
Multi- or nanolayer



Nanokomposite
Nanocomposite

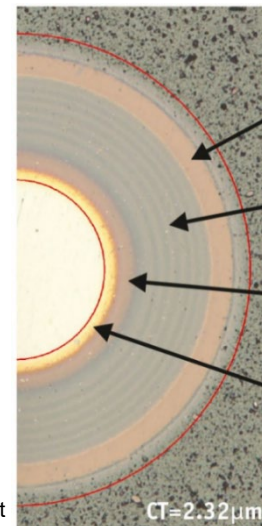


Gradierte Schicht
Graded layer

Kalottenschliff: Seitenansicht
Calotte Grinding: Side view



Kalottenschliff: Draufsicht
Calotte Grinding: Top view



„Quad Coating“ Fa. Platit

Toplayer: Nanocomposite
Top layer: nanocomposite

Kernlayer: Multilayer
Core layer: multilayer

Kernlayer: Gradient
Core layer: gradient

Haftlayer: Monoblock
Adhesive layer: monoblock

Bildquelle: Klocke, Platit

CT=2.32µm

Zerspanwerkzeug-Beschichtungen Verschleißanzeige

Cutting tool coatings wear indicator



Einsatzerkennungsschicht
Wear indicator coating

Wärmeisolationsschicht
Insulating layers

Harte
Verschleißschuttschicht
Hard wear resistance layers

Substrat
Substrat



Beschichtung
Coating



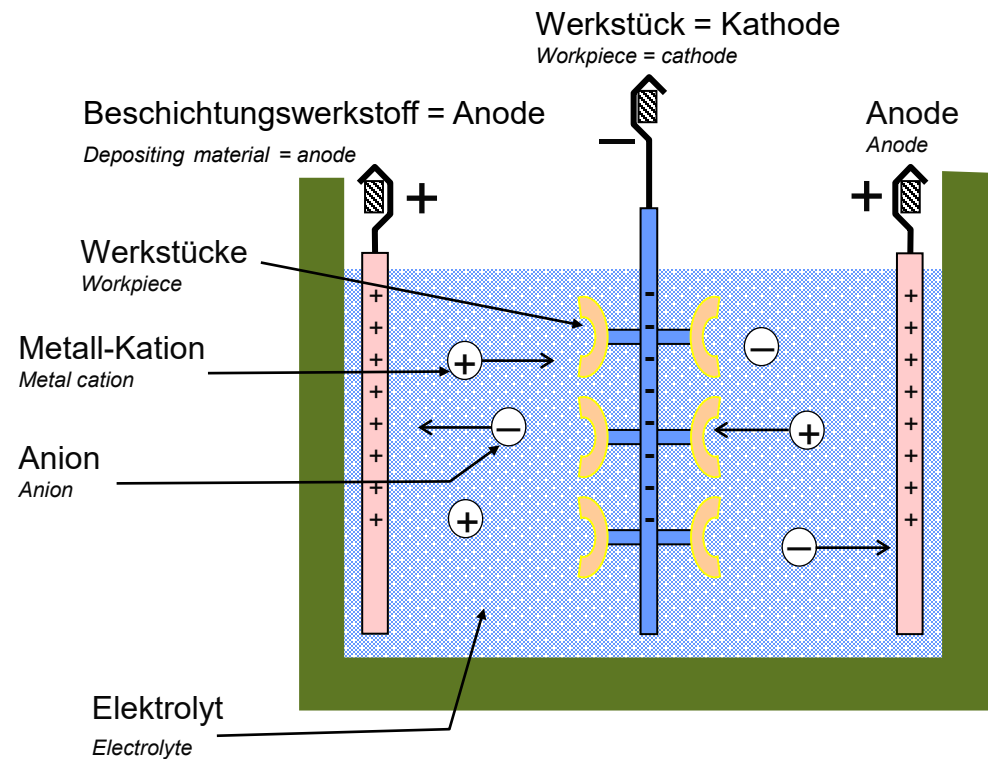
Erstellen sie eine Prozessskizze des galvanischen Metallisierens. Benennen sie alle wichtigen Komponenten im Systemaufbau und beschreiben sie die einzelnen Prozessschritte!

Sketch the process of electroplating. Name all important components of the structure and describe each processing step!

Prozessschritte

Process steps

- Eintauchen in Elektrolyt
Immersed in electrolyte
- Anlegen einer Spannung
Applying voltage
- Metallionen gehen in Lösung
Metal ions move in solution
- Transfer zur Kathode
Transfer to cathode
- Reduktion an der Kathode
Reduced at the cathode
- Beschichtung
Coating



Stoffeigenschaften ändern

Changing material properties

1 Allgemeine Grundlagen Stoffeigenschaften ändern

Basics of changing material properties

2 Verfestigen durch Umformen

Strengthen through forming

3 Wärmebehandlung

Heat treatment



Quelle: Formfedern

Nennen sie die sieben Untergruppen von Stoffeigenschaften ändern entsprechend der DIN 8580!



Name the seven sub-groups of changing material properties according to DIN 8580!

- Verfestigen durch Umformen
Hardening through forming
- Wärmebehandeln
Heat treatment
- Thermomechanisch Behandeln
Thermomechanical treatment
- Sintern, Brennen
Sintering, baking
- Magnetisieren
Magnetisation
- Bestrahlen
Irridation
- Photochemische Verfahren
Photochemical processes

- Verfestigungsstrahlen, Schmieden, etc.
→ Shot peening, forging, etc.
- Glühen, Härten, Anlassen u. Auslagern, Vergüten, Aushärten, etc.
→ Annealing, tempering, age hardening, hardening and quenching, curing, etc.
- Austenitformhärten, etc.
→ Ausforming, etc.
- Belichten
→ Exposure

Was soll hauptsächlich durch den Prozess “Verfestigung durch Umformen” verändert werden? Nennen sie vier Prozesse, die auf diese Weise die Stoffeigenschaften ändern. Wie wird die höhere Randschichthärte erreicht. Welche Veränderungen am Werkstück sind zu beobachten?

What should be altered because of strengthen through forming? Name four processes which change material properties this way. How can you achieve a higher surface layer hardness? What changes of the workpiece do you observe?

Hauptziel:

Major aim

DIN 8580 – Verfestigung durch Umformen:

DIN 8580 – Hardening through forming

Wie wird eine höhere Härte erzielt?

How hardness is increased

Hauptveränderungen:

Major changes

Erhöhte Randschichthärte

Increase the hardness of surface layer

- Verfestigungsstrahlen
Shot peening
- Walzen
Rolling
- Ziehen
Drawing
- Schmieden
Forging

Einbringen von Druckeigenspannungen in die Randschicht

Application of residual compressive stresses in the surface layer

- Veränderung der Oberflächengeometrie
Changes of surface topography
- Veränderung der Mikrostruktur
Changes of microstructure

Wie ist Verfestigungsstrahlen nach DIN 8580 einzuordnen. Beschreiben sie den grundlegenden Prozess. Mit welchem Verfahren ist der Systemaufbau vergleichbar. Welche Ziele haben beide Prozesse. Wie lautet der Zusammenhang zwischen eingebrachter Spannung und Strahlgut?

Where can you categorize shot peening according to DIN 8580? Explain the process! What other process can you compare to it? What objectives do both have? What is the connection between induced stress and blasting material?

DIN 8580:

DIN 8580:

Prozessgrundlagen:

Basics:

Hauptziele:

Major aims

Spannung – Strahlgut:

Stress – blasting material:

- Stoffeigenschaften ändern
Changing Material Properties
- Verfestigung durch Umformen
Hardening through forming
- Beschleunigte Partikel (Metall-/Glas-/Keramikpartikel)
Accelerated particles (metal, glass, ceramic)
- Systemaufbau ähnlich dem Sandstrahlen
System setup similar to sandblasting

Verfestigungsstrahlen:

Shot peening:

Sandstrahlen:

Sandblasting:

Verfestigung durch Umformen

Hardening through forming

Geometrische Oberflächenmodifikation

Geometric surface modification

- Maximale Verspannungen ähnlich
Maximum stresses similar
- Tiefe im Werkstoff abhängig vom Partikelgewicht
Lower depth by glass peening than by heavy peening

Zahnräder unterliegen oft extremen Verschleißerscheinungen. Nennen sie mögliche Fehler, die auftreten können. Wie können Zahnräder gegen Verschleiß geschützt werden? (Es soll kein thermisches Verfahren zum Einsatz kommen!) Nennen sie die Ergebnisse der Behandlung!

Gears are often subject to extreme signs of exhaustion. Name possible defects which can occur. How can gears be protected from wear? (No thermal processes!) Name the results of this treatment!

Verschleißerscheinungen:

Signs of exhaustion:

- Grübchenbildung
Micro pitting
- Mikrorisse
Micro cracks
- Schleifbrand
Abrasive burning
- Entkohlung, Auskolkung
Decarburization, scouring

Prozess gegen

Verschleißerscheinungen:

Process to decrease signs of exhaustion:

Ergebnisse:

Results:

Verfestigungsstrahlen (Einbringen von Druckeigenspannungen)

Shot peening (increase the compressive stresses)

- Höhere Festigkeit im Zahnfuss
Increased strength at tooth bases
- Höhere Festigkeit in den Zahnflanken
Increased strength at tooth flanks
- Geringere Verschleißanfälligkeit
Reduced wear



Definieren sie den Begriff Glühen und nennen sie vier unterschiedliche Glühverfahren!

Define the term „annealing“ and name four different annealing processes!

Glühen:

Annealing:

- Erwärmen auf eine bestimmte Temperatur
Heating up to a certain temperature
- Halten
Maintaining temperature
- Abkühlen
Cooling down

Prozessverfahren:

Process:

- Weichglühen
Soft annealing
- Spannungsarmglühen
Stress relief annealing
- Normalglühen
Normalizing
- Rekristallisationsglühen
Recrystallization annealing

Definieren sie den Begriff Thermisches Randschichthärten und erstellen sie eine Prozessskizze des Flammhärtens (für großflächige zweidimensionale Bauteile). Benennen sie die wichtigsten Komponenten!

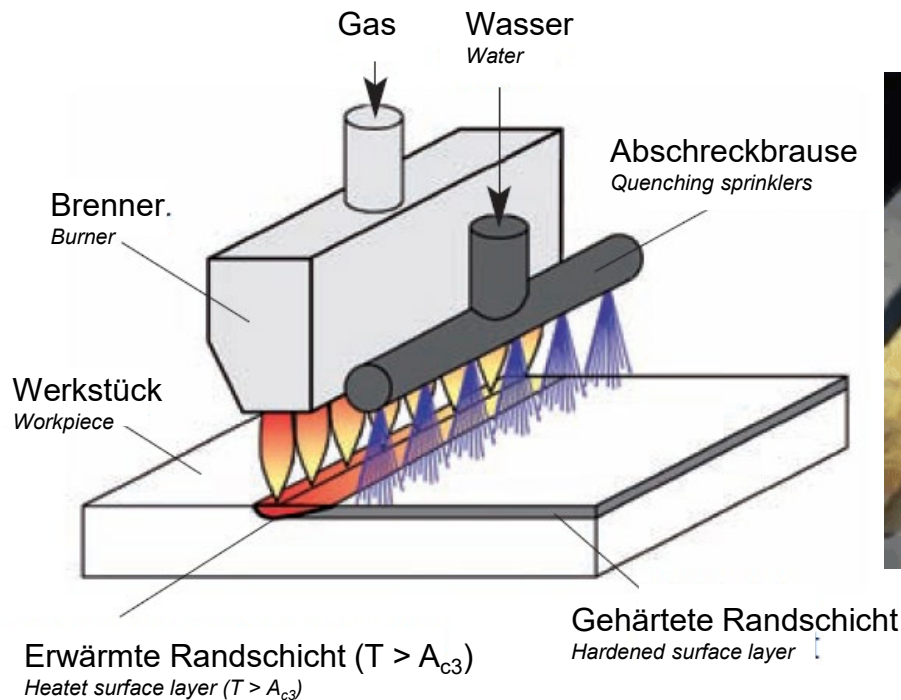


Define the term „thermal surface hardening“ and sketch flame hardening process (for extensive two-dimensional components). Name the most important components!

Thermisches Randschichthärten:

Thermal surface hardening

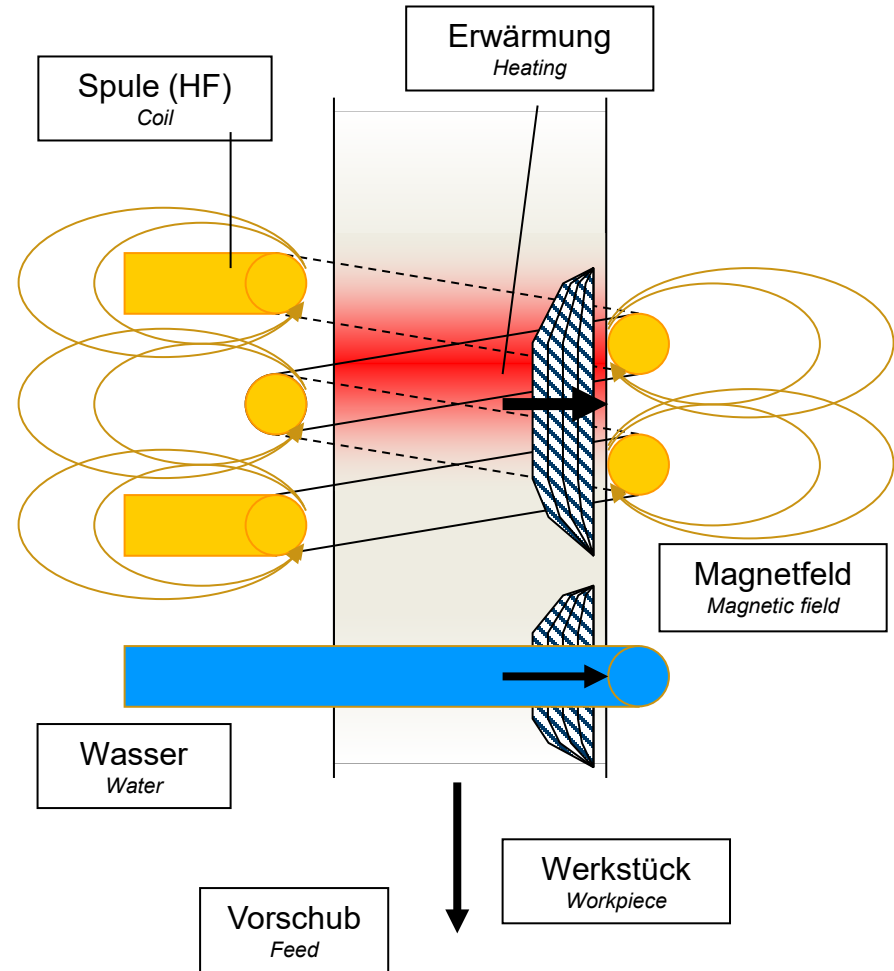
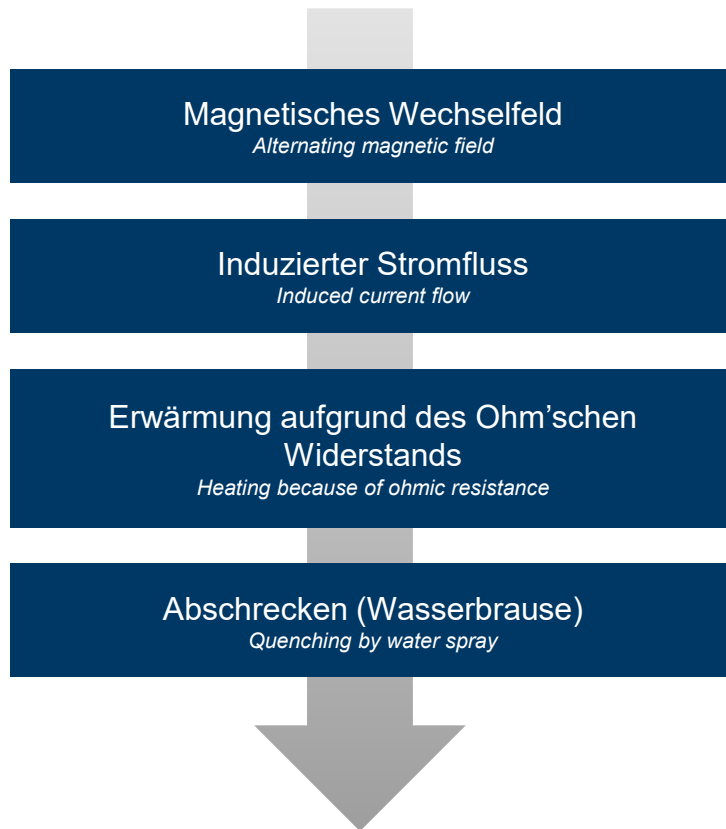
- Erhöhung der Härte nur in der Randschicht / Oberfläche
Only the surface of the part is hardened
- Keine Veränderungen im Inneren des Werkstücks
Interior remains unchanged



Erstellen sie eine Prozessskizze des Induktionshärtens und benennen sie die grundlegenden Prozessschritte dieses Verfahrens!



Sketch an induction hardening process and name the essential processing steps of it!



Nennen sie für die sechs Hauptgruppen der DIN 8580 jeweils ein laserbasiertes Fertigungsverfahren!

Name one laser based production process for each one of the six main groups according to DIN 8580!

1. Urformen:

Master forming:

2. Umformen:

Forming:

3. Trennen:

Cutting:

4. Fügen:

Joining:

5. Beschichten:

Coating:

6. Stoffeigenschaften ändern:

Changing material properties:

- Stereolithographie
Stereolithography
- Laserumformen
Laser bending
- Laserstrahlbohren, Laserstrahlschmelzschneiden
Laser drilling, Fusion cutting
- Laserstrahltiefschweißen
Laser deep penetration welding
- Laserauftragsschweißen
Laser cladding
- Laserhärten
Laser hardening

Das Bild zeigt ein Schneidwerkzeug, welches nur an lokal definierten Stellen gehärtet werden soll. Welches Verfahren ist hierfür besonders geeignet. Nennen sie Vor- und Nachteile dieses Verfahrens.

The picture shows a cutting tool, which shall be hardened on locally defined places. What process is suited best for this purpose. Name the pros and cons of this process.

Prozess:

Process:

Laserstrahlhärten

Laser hardening



Vorteile:

Advantages:

- + Hohe Abkühlraten (kein Kühlmittel)
High cooling rates (no cooling agent)
- + Geringe thermische Belastung
Low thermal load
- + Geringe Einhärtetiefen
Low hardening depth
- + Hohe Reproduzierbarkeit u. Flexibilität
High reproducibility and flexibility

Nachteile:

Disadvantages:

- Geringe Prozessgeschwindigkeit
Low process speed
- Hohe Investitionskosten
High investment costs